

Commandes du package `maquereaux.sty`

Léo Guillon

1. Logique de conception des commandes

De manière générale, on essaie de suivre les conventions mathématiques : une commande pour un ensemble est en majuscule, tandis qu'une fonction ou un opérateur sera en minuscule.

Par ailleurs, pour être le plus consistant possible avec les autres commandes déjà existantes en $\text{\LaTeX}$, les commandes doivent être nommées en anglais, dans la mesure du possible et de la convenance.

2. Listes des commandes

Commande	Affichage	Signification
Mise en forme mathématique		
<code>mathbi{X}</code>	<i>X</i>	lettre en gras et italique
<code>mathset{N}</code>	N	notation des ensembles usuels
Généralités		
<i>Constantes mathématiques</i>		
<code>e</code>	<i>e</i>	base naturelle des logarithmes
<code>i</code>	<i>i</i>	base imaginaire des nombres complexes
<code>j</code>	<i>j</i>	$e^{i\pi/3}$ ou quaternion <i>j</i>
<code>k</code>	<i>k</i>	quaternion <i>k</i>
<code>PI</code>	π	constante du cercle
<code>TAU</code>	τ	<i>vraie</i> constante du cercle
<code>gold</code>	ϕ	nombre d'or
<code>eulermasch</code>	γ	constante d'Euler-Mascheroni
<i>Opérateurs génériques</i>		
<code>equalsdef</code>	$:=$	égal par définition à...
<code>kro{i}{j}</code>	$\delta_{i,j}$	symbole de Kronecker
<code>ind</code>	$\mathbb{1}$	fonction indicatrice
<code>inv{x}</code>	x^{-1}	inverse de <i>x</i>
Théorie des ensembles		
<code>Set{x,y,...}</code>	$\{x,y,\dots\}$	ensemble quelconque
<code>SetP{x \in E}{P(x)}</code>	$\{x \in E \mid P(x)\}$	ensemble décrit par une propriété <i>P</i>
<code>SetA{f(x)}{x \in E}</code>	$\{f(x) : x \in E\}$	ensemble décrit par une fonction <i>f</i>
<i>Opérateurs ensemblistes</i>		
<code>card{E}</code>	$\#E$	cardinal de l'ensemble <i>E</i>
<code>parts{E}</code>	$\mathcal{P}(E)$	ensemble des parties de l'ensemble <i>E</i>
<code>comp{E}</code>	cE	complémentaire de l'ensemble <i>E</i>
<code>inter</code>	$\cap$	intersection
<code>biginter</code>	$\bigcap$	intersection (grande version)
<code>union</code>	$\cup$	union
<code>bigunion</code>	$\bigcup$	union (grande version)
<code>nor</code>	$\triangle$	différence symétrique entre deux ensembles
<code>tribeng{C}</code>	$\sigma(C)$	tribu engendrée par une classe <i>C</i>
<code>borel</code>	$\mathcal{B}$	tribu borélienne
<i>Applications</i>		
<code>longto</code>	$\longrightarrow$	longue flèche

function{f}{A}{B}{x}{f(x)}	$f : A \longrightarrow B$ $x \longmapsto f(x)$	définition de fonction
inj	$\hookrightarrow$	injection
surj	$\twoheadrightarrow$	surjection
<i>Ensembles usuels</i>		
N	N	entiers naturels
Z	Z	entiers relatifs
Q	Q	nombres rationnels
Algebriques	A	nombres algébriques
R	R	nombres réels
C	C	nombres complexes
H	H	quaternions
K	K	corps usuel de nombres, R ou C
F	F	corps fini
<i>Fonctions usuelles</i>		
ch	ch	cosinus hyperbolique
sh	sh	sinus hyperbolique
sinc	sinc	sinus cardinal
Algèbre		
<i>Algèbre générale</i>		
iso	$\cong$	relation d'isomorphisme
subgroup	$<$	relation de sous-groupe
normal	$\triangleleft$	relation de sous-groupe normal
centre{G}	$Z(G)$	centre du groupe G .
eng{A}	$\langle A \rangle$	sous-groupe engendré par A
semiprod	$\rtimes$	produit semi-direct de groupes
indice{H}{G}	$[G : H]$	indice de H dans G
action	$\curvearrowright$	action de groupe
orbite{x}	$\mathcal{O}_x$	orbite de x
stab{x}	$\text{Stab}(x)$	stabilisateur de x
fix{g}	$\text{Fix}(g)$	fixateur de g
groupdual{G}	$\hat{G}$	groupe dual de G
ideng{a}	(a)	idéal engendré par a
car	car	caractéristique d'un anneau ou d'un corps
Frac	Frac	corps des fractions
disc	disc	discriminant
Hom	Hom	(homo)morphismes de groupes
Iso	Iso	isomorphismes de groupes
End	End	endomorphismes de groupes
Aut	Aut	automorphismes de groupes
Sym	$\mathfrak{S}$	groupe symétrique
Alt	$\mathfrak{A}$	groupe alterné
sign	ε	signature
Diedral	D	groupe diédral
Syl	Syl	sous-groupes de Sylow
cyclo	Φ	polynôme cyclotomique
<i>Théorie de Galois</i>		
Gal	Gal	groupe de Galois
<i>Algèbre linéaire</i>		
Lin	$\mathcal{L}$	ensemble d'applications linéaires
Quad	$\mathcal{Q}$	ensemble de formes quadratiques
dual{E}	E^*	espace dual de l'espace vectoriel E
GL	GL	groupe linéaire
SL	SL	groupe spécial linéaire
Orth	$\mathcal{O}$	groupe orthogonal
SO	SO	groupe spécial orthogonal

PGL	PGL	groupe linéaire projectif
PSL	PSL	groupe spécial projectif
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$	ensemble de matrices
S	S	ensemble de matrices symétriques
Mat	Mat	matrice d'une application linéaire
diag	diag	matrice diagonale
$\text{adj}\{A\}$	A^*	adjoint de la matrice A
tr	Tr	trace
ker	Ker	noyau
im	Im	image
rg	rg	rang
$\text{orth}\{A\}$	$A^\perp$	orthogonal de A
$\text{oorth}\{B\}$	B°	orthogonal de B (dual)
codim	codim	codimension
com	com	comatrice
spectrum	Sp	spectre
spradius	ρ	rayon spectral
Analyse		
<i>Topologie</i>		
$\text{interior}\{A\}$	$\overset{\circ}{A}$	intérieur de A
$\text{adh}\{A\}$	$\overline{A}$	adhérence de A
$\text{front}\{A\}$	∂A	frontière de A
$\text{norme}\{x\}$	$\ x\ $	norme de x
$\text{triple}\{u\}$	$ u $	norme triple de u
$\text{dualtopo}\{E\}$	E'	dual topologique de E
Class	$\mathcal{C}$	ensemble de fonctions continues
Lip	$\mathcal{L}$	ensemble de fonctions lipschitziennes
<i>Analyse réelle et complexe</i>		
$\text{abs}\{x\}$	$ x $	valeur absolue (ou module) de x
$\text{floor}\{x\}$	$[x]$	partie entière du réel x
$\text{conj}\{z\}$	$\bar{z}$	conjugué du complexe z
Arg	Arg	argument principal
Log	Log	logarithme principal
Circunit	$\mathbf{U}$	cercle unité du plan complexe
Diskunit	$\mathbf{D}$	disque unité du plan complexe
Anal	$\mathcal{A}$	ensemble de fonctions analytiques
Holo	$\mathcal{H}$	ensemble de fonctions holomorphes
Mero	$\mathcal{M}$	ensemble de fonctions méromorphes
<i>Théorie de la mesure</i>		
lebesgue		mesure de Lebesgue
L	L	espace L^p
l	ℓ	espace ℓ^p
<i>Calcul différentiel</i>		
d	d	opérateur différentiel élémentaire
$\text{diff}\{f\}\{a\}$	df_a	différentielle de f en a
grad	∇	gradient
rot	$\overrightarrow{\text{rot}}$	rotationnel
lap	Δ	laplacien
jac	Jac	matrice jacobienne
$\text{detjac}\{f\}\{a\}$	$J_f(a)$	déterminant jacobien de f en a
$\text{hess}\{f\}$	$\mathcal{H}f$	matrice hessienne de f en a
<i>Analyse harmonique</i>		
Torus	$\mathbf{T}$	tore
$\text{fourier}\{f\}$	$\widehat{f}$	transformée de Fourier de f
Fourier	$\mathcal{F}$	opérateur de Fourier (dans L^1)

Plancherel	$\tilde{\mathcal{F}}$	opérateur de (Fourier-)Plancherel (dans L^2)
Probabilités		
<i>Opérateurs usuels</i>		
$\text{Prob}\{A\}$	$\mathbf{P}(A)$	probabilité d'un événement A
tops	$\xrightarrow{\text{p.s.}}$	convergence presque sûre
toprob	$\xrightarrow{\mathbf{P}}$	convergence en probabilité
tolaw	$\xrightarrow{\mathcal{L}}$	convergence en loi
$\text{toL}\{p\}$	$\xrightarrow{L^p}$	convergence L^p
$\text{Esp}\{X\}$	$\mathbf{E}[X]$	espérance d'une variable aléatoire X
$\text{Var}\{X\}$	$\text{Var}(X)$	variance d'une variable aléatoire X
$\text{sd}\{X\}$	$\sigma(X)$	écart-type d'une variable aléatoire X
Cov	Cov	covariance
carac	ϕ	fonction caractéristique
gener	G	fonction génératrice
<i>Lois discrètes usuelles</i>		
$\text{Bernoulli}\{p\}$	$\mathcal{B}(p)$	loi de Bernoulli de paramètre p
$\text{Binom}\{n\}\{p\}$	$\mathcal{B}(n, p)$	loi binomiale de paramètres (n, p)
$\text{Poisson}\{\lambda\}$	$\mathcal{P}(\lambda)$	loi de Poisson de paramètre λ
$\text{Geom}\{p\}$	$\mathcal{G}(p)$	loi géométrique de paramètre p
$\text{Hyper}\{N\}\{n\}\{k\}$	$\mathcal{H}(N, n, k)$	loi hypergéométrique de paramètres (N, n, k)
<i>Lois continues usuelles</i>		
$\text{Exp}\{\lambda\}$	$\mathcal{E}(\lambda)$	loi exponentielle de paramètre λ
$\text{Normale}\{\mu\}\{\sigma^2\}$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	loi normale de paramètres (μ, σ)
$\text{chid}\{n\}$	χ^2_n	loi du χ^2 à n degrés de liberté
Arithmétique		
$\text{Zmod}\{n\}$	$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$	classe d'équivalence modulo n
Primes	$\mathfrak{P}$	ensemble des nombres premiers
divides	$ $	relation de divisibilité
$\text{congru}\{a\}\{b\}\{n\}$	$a \equiv b [n]$	a congru à b modulo n
$\text{pgcd}\{a\}\{b\}$	$a \wedge b$	PGCD a et b
$\text{ppcm}\{a\}\{b\}$	$a \vee b$	PPCM a et b
indeuler	φ	fonction indicatrice d'Euler
mobius	μ	fonction de Möbius
$\text{legendre}\{a\}\{q\}$	$\left(\frac{a}{q}\right)$	symbole de Legendre entre a et q
Géométrie		
<i>Géométrie affine</i>		
Aff	Aff	ensemble d'applications affines
GA	GA	groupe affine
<i>Géométrie euclidienne</i>		
Is	Is	groupe d'isométries